Technical Note

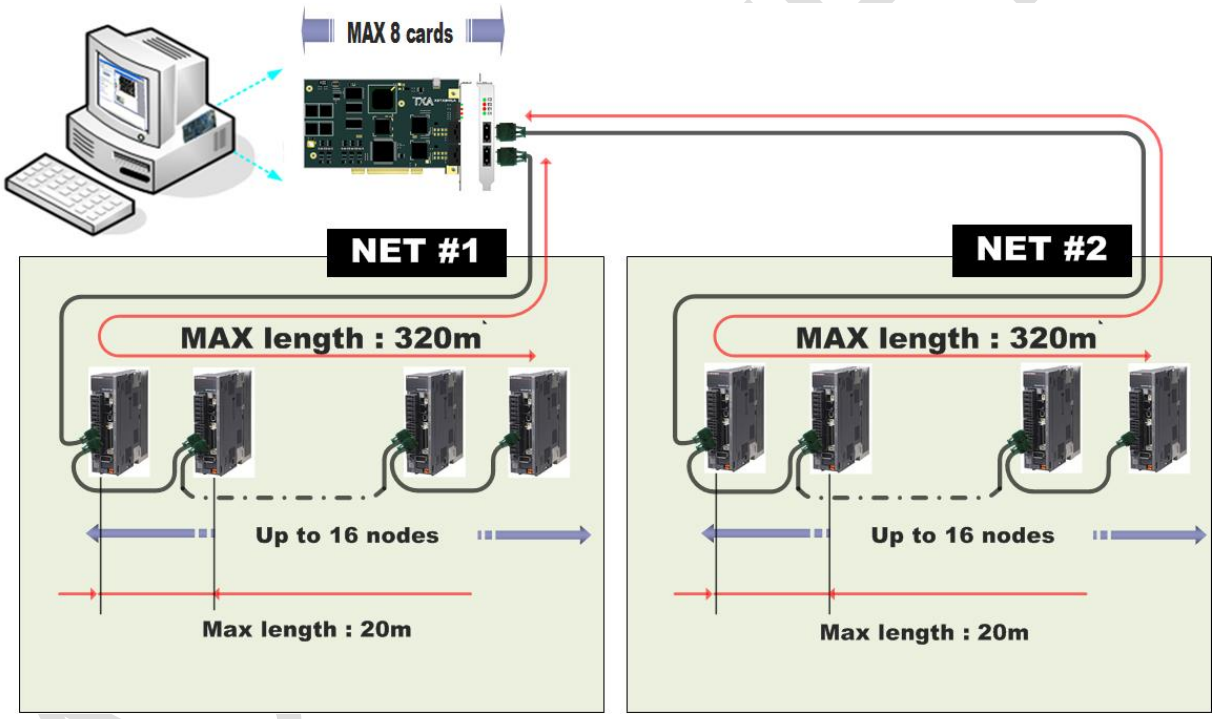
date : APR 25, 2013
from : ACS Business Team

SSCNETIII/H MRJ4B 의 초기 설정법

미쯔비시의 SSCNETIII/H(이하 SIIIH 로 표기) 통신 방식을 이용한 네트워크 타입의 서보 드라이브 사용시 H/W 및 서보 드라이브의 파라미터 설정이 필요합니다.

기본 구성

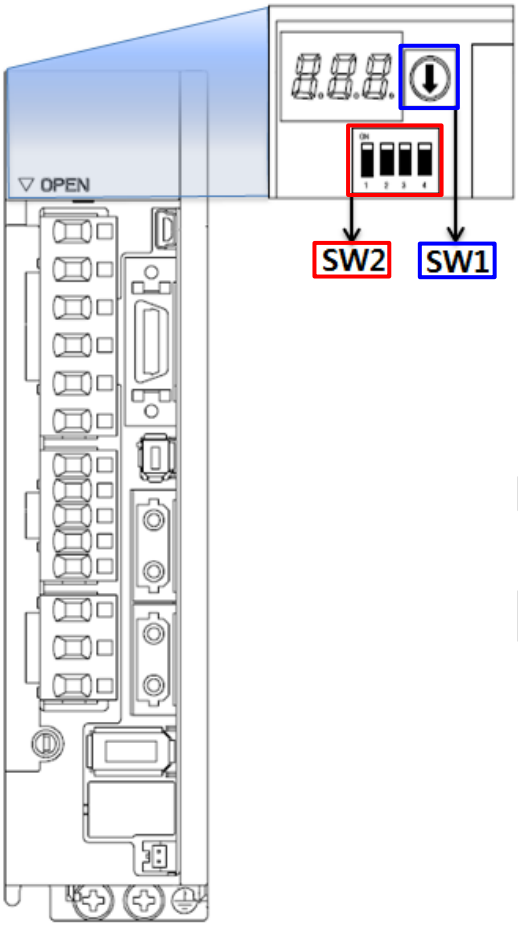
당사의 PCI-R1604-SIIIH 제품은 SSCNETIII/H Master 보드로 888us 의 Scan time 일 때 각 NET 당 16 개의 Slave 모듈을 구성하여 최대 32 개의 Slave 모듈을 제어할 수 있습니다. (모션의 경우 옵션 보드 장착 시 32 축 제어가능)



[그림 1] PCI-R1604-SIIIH 구성도

16 개 이하의 Slave 모듈 구성 시 NET #1 에 반드시 연결 해야 정상적으로 사용이 가능합니다.

주 의	**서보 드라이브 연결시 CN1A 가 입력, CN1B 가 다른 서보 드라이브로 가는 출력 입니다. (마지막 축의 CN1B 의 경우 캡을 씌워 보호 하시기 바랍니다.)**



[그림 2] 미쯔비시 MRJ4B 디스플레이 판넬과 기능 스위치

서보드라이브 ID 설정

SW1 로터리 스위치로 서보 드라이브의 ID 를 설정합니다. 1 개의 NET 에 구성된 서보 드라이브 ID 는 중복되지 않아야 하며 SW2 스위치중 축 번호 보조 설정 스위치가 모두 OFF 되어 있어야 합니다.

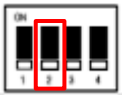
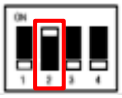
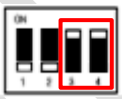
주 의	**ID 변경 후에는 반드시 서보 드라이브의 전원을 재투입 하시기 바랍니다. 전원 재투입 전까지 기존의 ID 로 동작합니다.**

AJINEXTEK

제어 축 설정 스위치

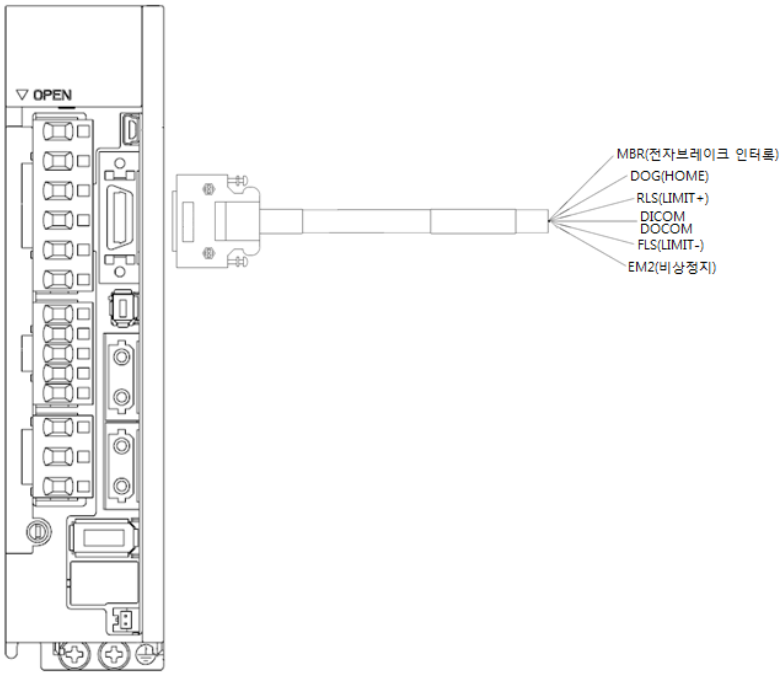
제어 축 설정 스위치의 경우 아래와 같은 기능을 가지고 있습니다.

PCI-R1604SIIIH 의 경우 각 NET 당 제어축 번호를 1 축~16 축까지 사용 할 수 있기 때문에 Pin3 과 Pin4 를 모두 Off 시켜 주시기 바랍니다.

SW2	기능	설정		설명	설정값
Pin1	테스트 운전 변환 스위치		OFF	상위 제어기 운전 모드	**OFF**
			ON	MR Configurator2 를 이용한 운전 모드(JOG, 위치경정 운전, 머신 아날라이저 등)	
Pin2	제어 축 무효 스위치		OFF	상위 제어기 축 인식	**OFF**
			ON	상위 제어기로부터 무효 축 인식	
Pin3	축번호 보조 설정 스위치		00 (Pin3 Off, Pin4 Off)	제어축 번호 01 축 ~ 16 축 (로터리 0~F)	
			01 (Pin3 Off, Pin4 On)	제어축 번호 17 축 ~ 32 축 (로터리 0~F)	**Pin3 OFF**
Pin4			10 (Pin3 On, Pin4 Off)	제어축 번호 33 축 ~ 48 축 (로터리 0~F)	**Pin4 OFF**
			11 (Pin3 On, Pin4 On)	제어축 번호 49 축 ~ 64 축 (로터리 0~F)	

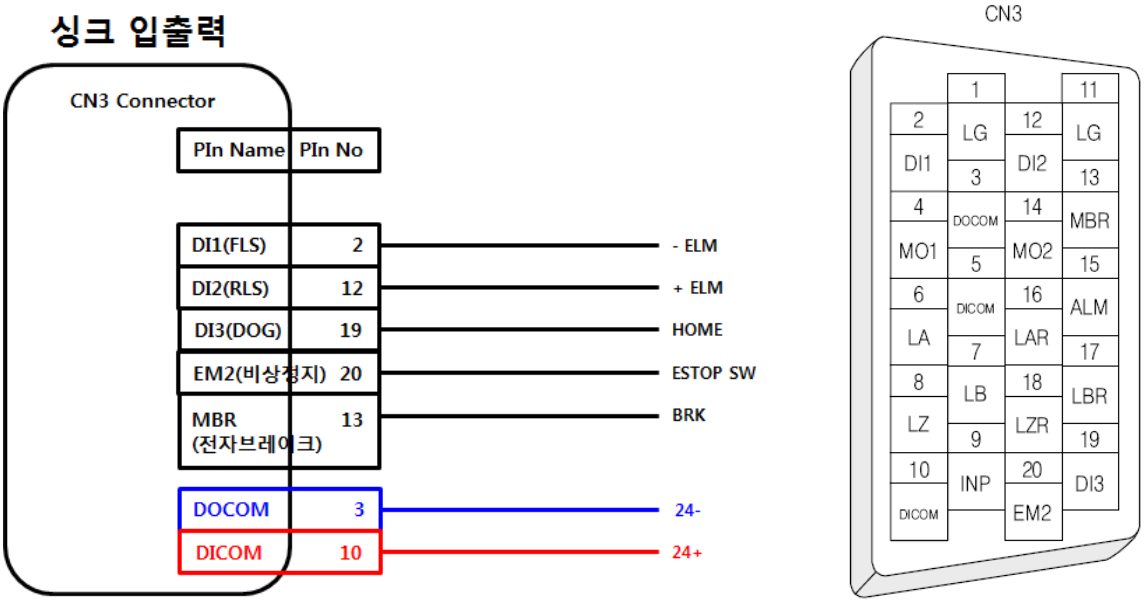
AJINEXTEK

(+)LIMIT / (-) LIMIT, HOME SENSOR 결선



[그림 3] MRJ4B I/O Signal 결선

BRAKE, (+)/(-)LIMIT, HOME 과 같은 모션 I/O 신호들은 MRJ3B 서보 드라이브의 CN3 커넥터와 연결해야 하며 Limit 센서의 경우 B 접점(Normal Close), Home 센서의 경우 A 접점(Normal Open)으로 연결 해야 합니다.

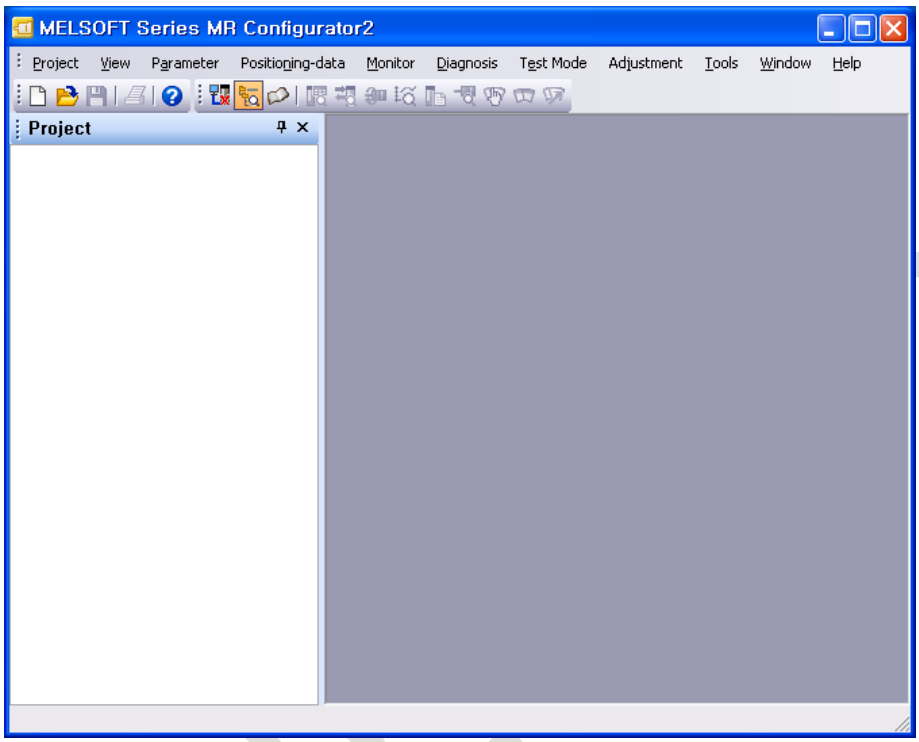


[그림 4] MRJ3B CN3 결선도

모션 파라메터 설정

MRJ4B 의 서보 드라이브 파라메터를 설정하기 위해서는 Melsoft 사의 MR Configurator2 가 필요 합니다. MR Configurator2 는 미쯔비시 사 홈페이지에서 구입/다운로드가 가능 합니다.

MR Configurator2 의 GUI 는 그림 6 과 같습니다.



[그림 5] MR Configurator2 GUI

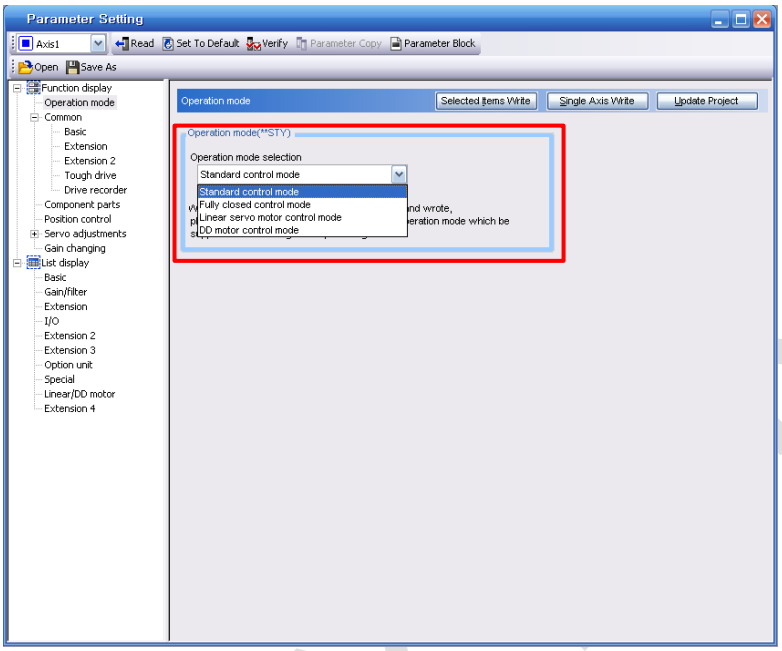
기본적으로 PCI-R1604-SⅢH 제품을 사용하기 위해서 설정 해야할 파라메터와 방법은 다음과 같습니다.

1. Operation Mode(PA01)[STY]**

- PA01 은 운전 모드를 선택하는 Parameter 로 각 Bit 별 설명은 아래의 표와 같습니다.

설정 자릿수	설명	초기값
___x	메이커 설정용	0h
__x_	운전모드 선택 0 : 표준 제어 모드 1 : 풀 클로즈드 제어 모드 4 : 리니어 서보모터 제어 모드 6 : DD모터 제어 모드 상기 이외의 값을 설정하면 [AL.37 파라미터 이상]이 발생합니다.	0h
_x__	메이커 설정용	0h
x___	호환모드 선택 이 자릿수는 애플리케이션 "MR-J4(W)-B모드 변경"을 사용해서 변경합니다. 애플리케이션을 사용하지 않음으로 변경했을 경우, [AL.3E 운전모드 이상]이 발생합니다. 0 : J3호환모드 1 : J4모드	1h

- MR Configurator2 에서 설정 하기 위해 Parameter Setting Menu 의 Operation Mode 를 선택 하고 각 모터에 맞는 설정값을 설정 합니다. (일반 모터의 경우 Standard Control mode 선택)

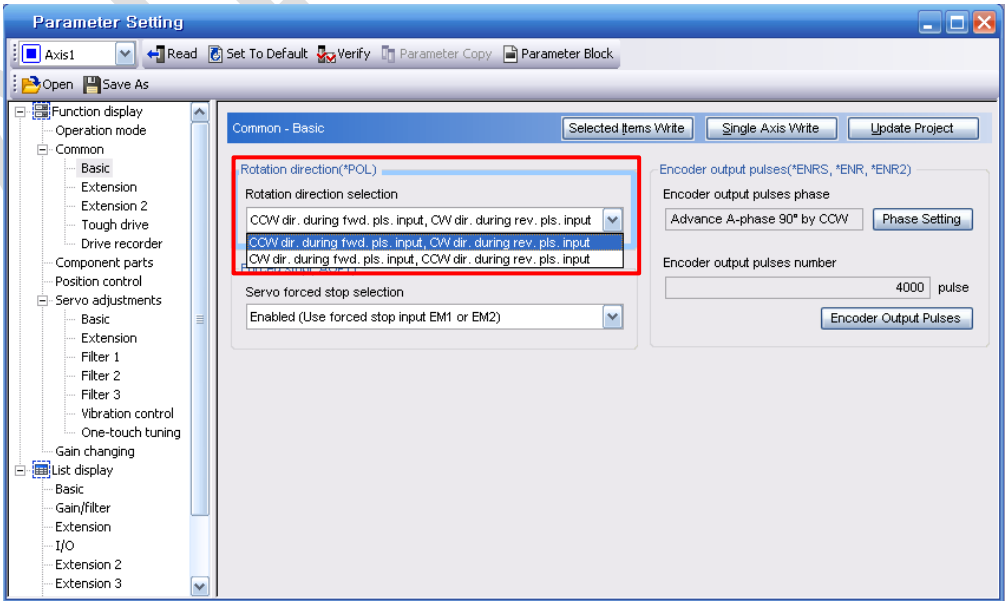


2. Rotation Derection(PA14)[*POL]

- PA14 파라메터는 지령 입력 펄스 회전방향 또는 이동방향을 선택 합니다.

설정값	서보모터 회전방향/리니어 서보모터 이동방향	
	위치결정 어드레스 증가	위치결정 어드레스 감소
0	CCW 또는 정방향	CW 또는 부방향
1	CW 또는 부방향	CCW 또는 정방향

- Parameter Setting 메뉴의 좌측 트리바의 Common → Basic 을 선택 한 후 Rotation direction(*POL)을 사용자 시스템에 맞는 값을 설정 합니다.



3. Forced stop(PA04)[*AOP1]

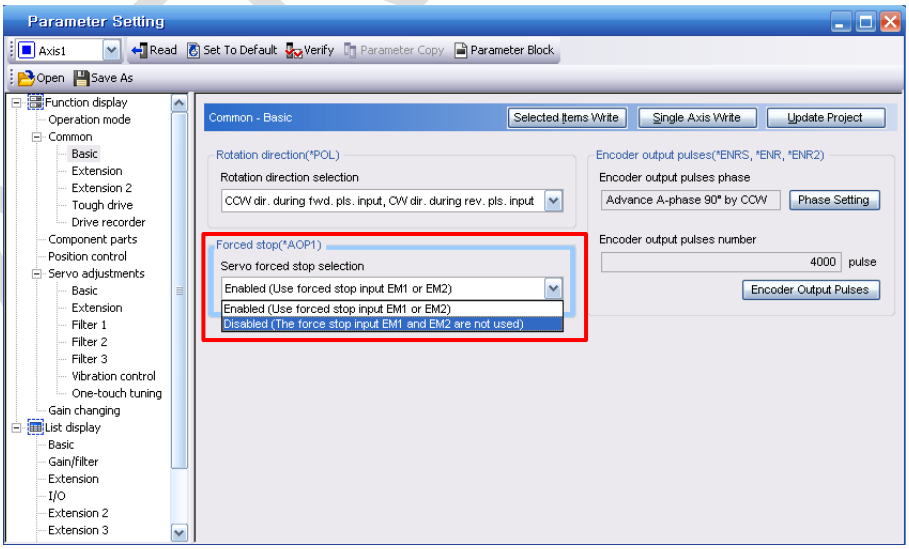
- PA04 는 강제정지 입력 및 강제정지 감속 기능을 선택 합니다. PA04 의 경우 CN3 커넥터의 EM2 에 비상정지 스위치를 결선 하지 않았다면 Disable 로 설정 하시기 바랍니다.

설정 자릿수	설명	초기값
___x	메이커 설정용	0h
__x_		0h
_x__	서보 강제정지 선택 0 : 유효(강제정지 입력 EM2 또는 EM1을 사용합니다.) 1 : 무효(강제정지 입력 EM2 및 EM1을 사용하지 않습니다.) 상세한 내용에 대해서는 표 5.1을 참조해 주십시오.	0h
x___	강제정지 감속 기능 선택 0 : 강제정지 감속 기능 무효(EM1을 사용합니다.) 2 : 강제정지 감속 기능 유효(EM2를 사용합니다.) 상세한 내용에 대해서는 표 5.1을 참조해 주십시오.	2h

감속 방법

설정값	EM2/EM1의 선택	감속 방법	
		EM2 또는 EM1이 OFF	알람이 발생
00__	EM1	강제정지 감속을 실시하지 않고 MBR(전자 브레이크 인터록)이 OFF가 됩니다.	강제정지 감속을 실시하지 않고 MBR(전자 브레이크 인터록)이 OFF가 됩니다.
20__	EM2	강제정지 감속 후에 MBR(전자 브레이크 인터록)이 OFF가 됩니다.	강제정지 감속 후에 MBR(전자 브레이크 인터록)이 OFF가 됩니다.
01__	EM2/EM1을 사용하지 않습니다.		강제정지 감속을 실시하지 않고 MBR(전자 브레이크 인터록)이 OFF가 됩니다.
21__	EM2/EM1을 사용하지 않습니다.		강제정지 감속 후에 MBR(전자 브레이크 인터록)이 OFF가 됩니다.

- Parameter Setting 메뉴의 좌측 트리바의 Common → Basic 을 선택 한 후 Forced Stop(*AOP1)값을 설정 합니다.

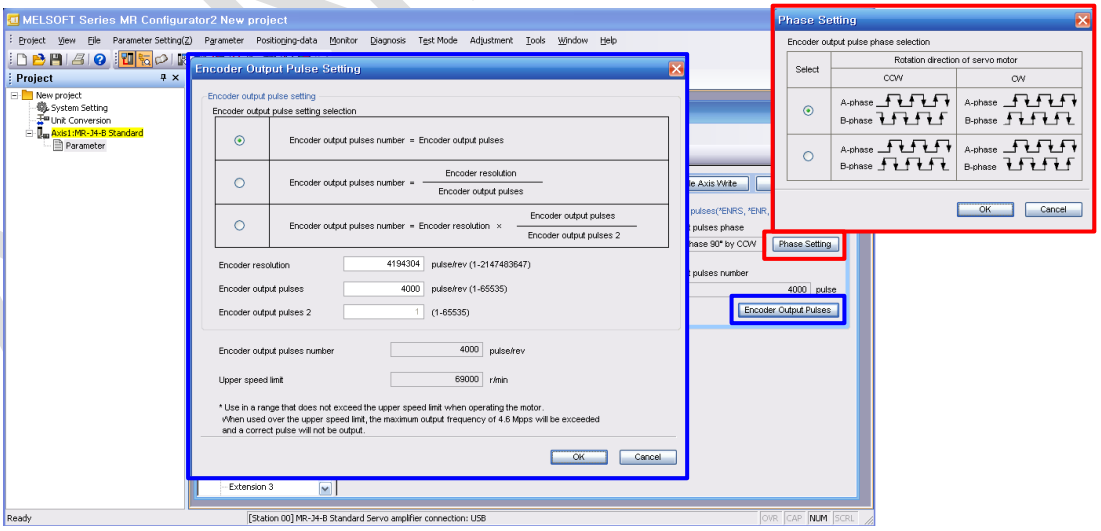


4. Encoder Output Pulses(PA15, PA16, PC03)[*ENR, *ENR2, *ENRS]

- PA15, PA16, PC03 은 Encoder 에 관련된 파라메터 입니다. PC03 은 엔코더 출력 펄스를 선택 하는 파라메터로 엔코더의 펄스 방향, 출력펄스를 설정 할 수 있습니다.

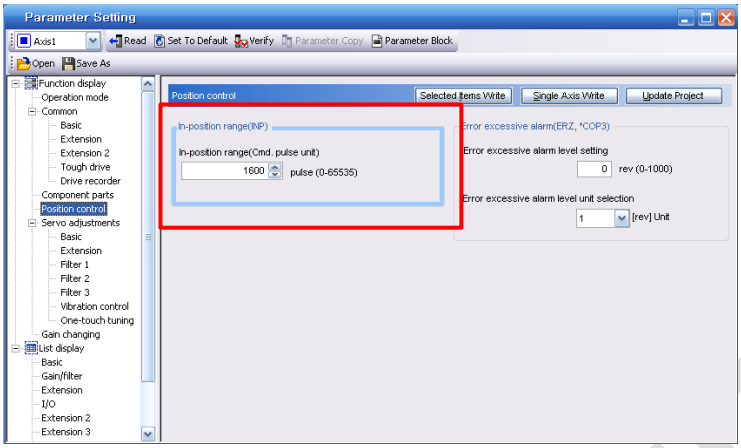
<table>
<tr><th>설정 자릿수</th><th>설명</th><th>초기값</th></tr>
<tr><td>___x</td><td>엔코더 출력펄스 위상 선택
0 : CCW 또는 정방향으로 A상 90° 진보
1 : CW 또는 부방향으로 A상 90° 진보
<table>
<tr><th rowspan="2">설정값</th><th colspan="2">서보모터 회전방향</th></tr>
<tr><th>CCW</th><th>CW</th></tr>
<tr><td>0</td><td>A상 ⎍⎍⎍⎍
B상 ⎍⎍⎍⎍</td><td>A상 ⎍⎍⎍⎍
B상 ⎍⎍⎍⎍</td></tr>
<tr><td>1</td><td>A상 ⎍⎍⎍⎍
B상 ⎍⎍⎍⎍</td><td>A상 ⎍⎍⎍⎍
B상 ⎍⎍⎍⎍</td></tr>
</table></td><td>0h</td></tr>
<tr><td>__x_</td><td>엔코더 출력펄스 설정 선택
0 : 출력펄스 설정
1 : 분주비 설정
3 : A상 · B상 펄스 전자기어 설정
리니어 서보모터 사용시는 출력펄스 설정을 사용할 수 없기 때문에 “0”을 선택했을 경우, 분주비 설정으로 출력됩니다.</td><td>0h</td></tr>
<tr><td>_x__</td><td>엔코더 출력펄스용 엔코더 선택
서보앰프가 출력하는 엔코더 출력펄스에 사용하는 엔코더를 선택합니다.
0 : 서보모터 엔코더
1 : 기계단 엔코더
이 자릿수는 풀 클로즈드 시스템에서만 사용할 수 있습니다.
풀 클로즈드 시스템 이외로 “1”을 선택했을 경우, [AL.37 파라미터 이상]이 발생합니다.</td><td>0h</td></tr>
<tr><td>x___</td><td>메이커 설정용</td><td>0h</td></tr>
</table>

- PA15 는 서보앰프가 출력하는 엔코더 출력펄스를 1 회전당의 출력펄스수, 분주비 또는 전자기어비로 설정 합니다.(4 체배 후) PC03 의 엔코더 출력펄스 설정이 “3 : A 상 B 상 펄스 전자기어 설정”을 선택했을 경우 전자기어의 분자로 PA16 은 전자기어비의 분모를 설정 합니다.
- MR Configurator2 에서 Endocer Output Pulse Setting 과 Phase Setting 을 사용자 환경에 맞게 설정 해주시기 바랍니다.



5. Inposition Range(PA10)[INP]

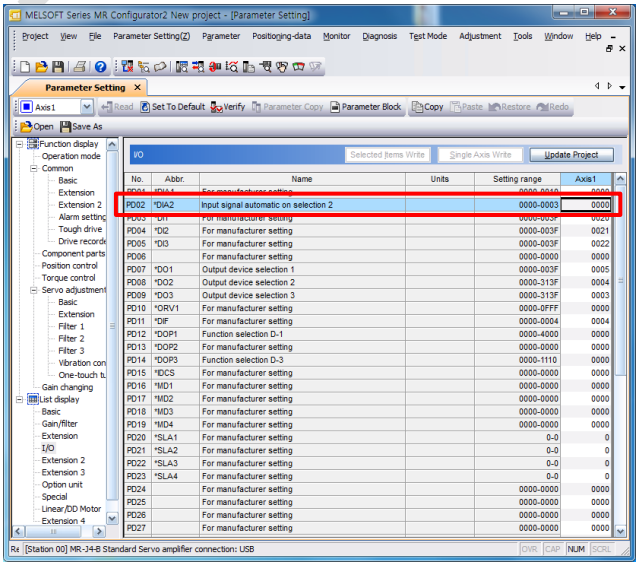
- PA10 파라메터를 이용하여 인포지션의 범위를 지령 펄스 단위로 설정 합니다.



주 의	**설정 변경 후에는 반드시 서보드라이브의 전원을 재투입하시기 바랍니다. 전원 재투입 전까지 기존의 설정값으로 동작합니다.**

6. Limit Sensor(+/-) Usage 설정

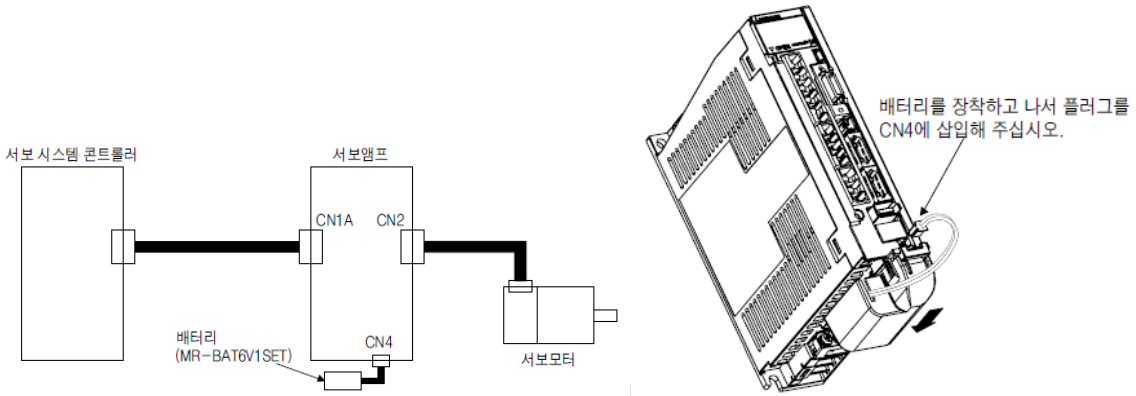
- PD02 파라메터를 이용하여 상한/하한 센서에 대하여 상위 제어기로 값을 올려줄 것인지 서보드라이브에서 처리 할 것 인지를 설정 합니다.
- 기본(Dafault)값은 0x00h 이며 서보드라이브에서 상한/하한 센서에 대해 처리 할 경우 상한 센서는 _ _ _ x Bit 를 1 로 Set 해주면 되고 하한센서의 경우 _ _ x _ Bit 를 1 로 Set 하면 됩니다. 1 로 Set 할 경우 상위제어기에서는 값을 읽을 수 없습니다. 주의 바랍니다.
- PCI-R1604-SIIIH Master Board 사용시 PD02 Parameter 를 0x00h(Default)값으로 설정 하시면 됩니다.



AJINEXTEK

주 의	**설정 변경 후에는 반드시 서보드라이브의 전원을 재투입하시기 바랍니다. 전원 재투입 전까지 기존의 설정값으로 동작합니다.**

절대위치 엔코더(Absolute Encoder) 설정 방법 (※ 절대위치 엔코더를 사용하는 사용자에 한함)

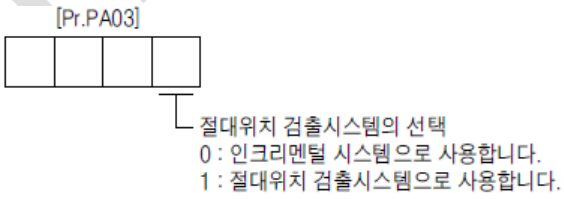


[그림 6] 절대위치 검출 시스템 구성 및 배터리 부착 방법

절대 위치 검출 시스템을 구성 하기 위해서는 그림 6 과 같은 시스템 구성과 MR-BAT6V1SET 모델명의 절대 위치 기억용 배터리가 필요 합니다. 배터리는 CN4 커넥터에 설치 되며 설치 후 다음과 같은 설정을 필요로 합니다.

1. 서보 드라이브 PA03 파라메터 설정

Pr. PA03 절대위치 검출 시스템의 선택 파라메터를 "_ _ _ 1"로 설정 하여 절대 위치 검출 시스템을 유효하게 설정 합니다. (PA03 파라메터는 서보 드라이브의 전원을 껐다 켜야 정상적으로 설정이 됩니다.)

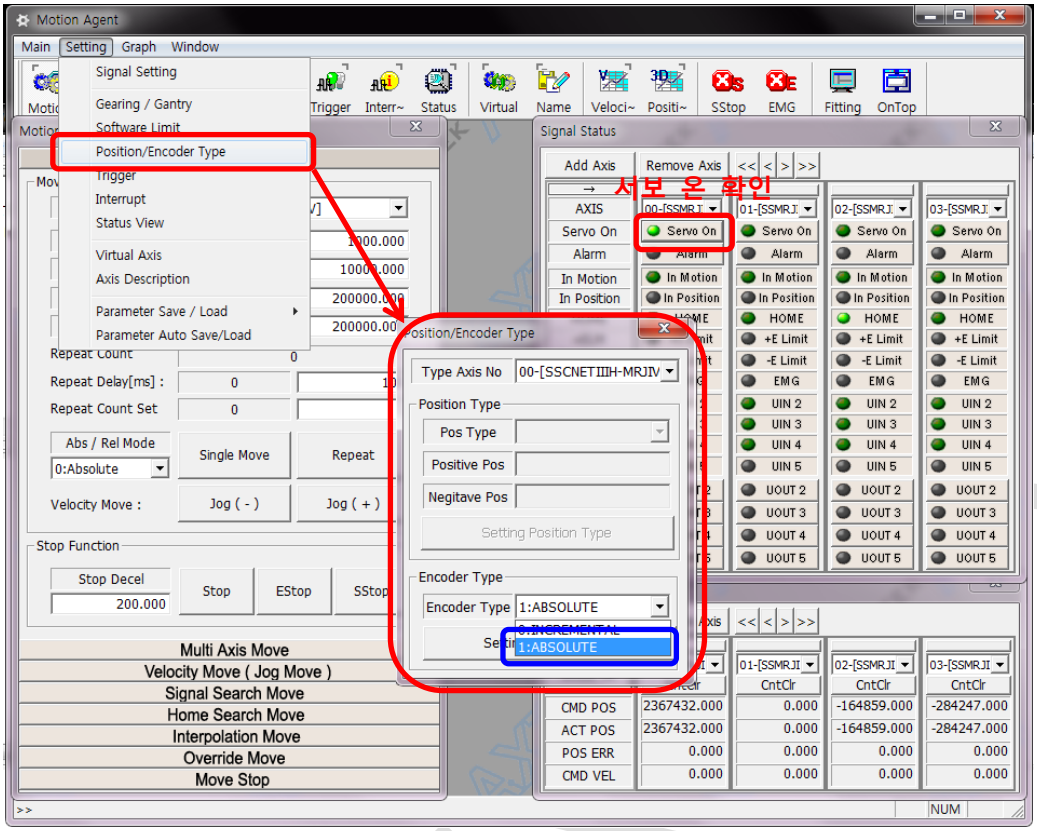


2. 원점 위치 설정

PA03 파라미터 설정 후 서보 드라이브의 전원을 껐다가 켰을 때 25.1 알람이 발생 하면 다시 한번 서보 드라이브의 껐다가 키면 알람 클리어가 되면서 정상적으로 구동이 가능하게 됩니다. 알람 클리어 후 EzSoftware Motion Agent 나 사용자 프로그램을 이용하여 모터(기구물)을 원하는 원점 위치로 수동 또는 Home Search 구동하여 원점 위치에 놓습니다. 사용자가 원하는 원점에 모터(기구물)을 위치 시켜 놓고 서보를 On 상태로 유지 하여야 합니다.

그 후 Setting → Position Encoder Type 메뉴를 선택 하여 설정 창을 엽니다.

ATINEX



Position/Encoder Type 설정 창의 Encoder Type 을 1.ABSOLUTE 를 선택 한 후 Setting Encoder Type 버튼을 클릭 하면 Encoder Type 을 ABSOLUTE 로 설정 하는 동시에 현재 위치가 원점으로 설정 됩니다.

원점 설정 후 서보 드라이브를 껐다가 키시면 ACT POS 가 0 으로 읽히며 Counter Clear 버튼을 클릭 하면 ACT POS 는 클리어 되지 않고 CMD POS 만 클리어 됩니다.

주 의	**Position/Encoder Type 을 설정할 때 Servo Off 상태에서 설정을 하면 오류 코드 4158 (AXT_RT_MOTION_INVALID_POSITION)이 반환 됩니다.**

AJINEXTEK